

Problem AB23. TRIANGLE

 10 sec.  1024 MB

Նոր ազգային կոմիտեի ղեկավարությունը, ներկայացված A և B խմբերի համակարգողների կողմից, ցանկանում է պահպանել տրված խնդիրների խիստ սիլարուսը՝ ազգային հավաքականի ընտրության համար: Այդ նպատակով նրանք պետք է ներկայացնեն երկրաչափության խնդիր: Ավելին — մինչ այժմ տրված ինտերակտիվ խնդիրների քանակը չի համապատասխանում պահանջվող մակարդակին: IOI-ի ընտրության ճգնաժամը լուծելու համար Sashka-ն որոշեց տալ խնդիր, որը միաժամանակ ինտերակտիվ է և երկրաչափական: Այն ունի հետևյալ ձևակերպումը.

Ժյուրին թաքցրել է $1, 2, 3, \dots, N$ բազմության մի $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ տեղափոխություն: Դուք պետք է գտնեք այդ տեղափոխությունը: Դրա համար կարող եք ժյուրիին տալ հետևյալ հարցը. «Հնարավո՞ր է կազմել դրական մակերես ունեցող եռանկյուն P_A, P_B, P_C կողմերով»:

Նկատենք, որ հայտնի է (եռանկյան անհավասարությունից), որ դա հնարավոր է այն և միայն այն դեպքում, երբ՝

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \quad \text{and} \quad P_B + P_C > P_A.$$

Գրեք ծրագիր **triangle**, որը պարունակում է **solve** ֆունկցիա, որը կկոմպիլացվի ժյուրիի ծրագրի հետ միասին և կհաղորդակցվի դրա հետ՝ տալով վերը նկարագրված տեսակի հարցեր: Իր աշխատանքի ավարտին այն պետք է որոշի տեղափոխությունը:

Իրականացման մանրամասներ

Դուք պետք է իրականացնեք **solve** ֆունկցիան:

```
std::vector<int> solve(int N)
```

- N : տեղափոխության երկարություն:

Այս ֆունկցիան կկանչվի յուրաքանչյուր թեստի համար T անգամ — յուրաքանչյուր ենթաթեստի համար մեկ անգամ, որտեղ բոլոր ենթաթեստերում N -ը նույնն է, և այն պետք է վերադարձնի տվյալ ենթաթեստի համար թաքցված տեղափոխությունը: Դրա համար ձեր ծրագիրը կարող է կանչել ժյուրիի **query** ֆունկցիան:

```
bool query(int A, int B, int C)
```

- A, B, C : ինդեքսներն են P_A, P_B, P_C կողմերի:

Ֆունկցիան վերադարձնում է **true**, եթե P_A, P_B, P_C կողմերով եռանկյուն գոյություն ունի, և **false**՝ հակառակ դեպքում:

Մահմանափակումներ

- $N = T = 1\,000$

Subtask

Subtask	Points	Description
1	100	Ենթախնդիրը բաղկացած է 1 թեստից, որում կա $T = 1\,000$ պատահական և միատեսակ գեներացված տեղափոխություններ, յուրաքանչյուրը կազմված $N = 1\,000$ տարրերից:

Տրված ենթախնդրի համար միավորները տրվում են միայն այն դեպքում, եթե բոլոր թեստերն անցնում են:

Գնահատումը

Թող $Q_{contestant}$ -ը լինի ձեր ծրագրի կողմից կատարված հարցումների միջին քանակը՝ մեկ `solve` կանչի համար տվյալ մեկ թեստում, և թող $Q_{target} = 8770$: Այդ դեպքում ձեր միավորը այս խնդրի համար կլինի.

$$\begin{cases} 0 & \text{if } Q_{contestant} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{if } Q_{contestant} \leq Q_{target}, \\ 100 \times \max\left(0.15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{target}}{Q_{contestant}}\right)^{0.55}}\right) & \text{if } Q_{contestant} > Q_{target}. \end{cases}$$

Փոխգործակցման օրինակ

For this sample interaction $N = 4$, $T = 2$.

Contestant action	Jury action
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 0, 0)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {3, 1, 2, 4};</code>	
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {4, 2, 1, 3};</code>	

Լոկալ թեստավորում

Մուտքային տվյալների ձևաչափ՝

**XVII INTERNATIONAL ADVANCED TOURNAMENT IN INFORMATICS
ONLINE 2026**

- տող 1: երեք ամբողջ թիվ՝ T , N և R - տեղափոխությունների չափը, ենթաթեստերի քանակը և կատարման ռեժիմը:
- եթե $R = 1$, մուտքի հաջորդ տողը պարունակում է մեկ թիվ՝ S , որը կօգտագործվի որպես պատահական գեներատորի seed, և լոկալ գրեյդերը կստեղծի պատահական և միատեսակ տեղափոխություններ:
- եթե $R = 2$, մուտքը շարունակվում է հետևյալ կերպ՝
- տողեր 2-ից մինչև $(1 + T)$: $\{1, 2, \dots, N\}$ բազմության տեղափոխություններ:

Ելքային ձևաչափ՝

- տող 1: սխալի հաղորդագրություն կամ հարցումների միջին քանակը ենթաթեստերի համար, եթե բոլոր տեղափոխությունները ճիշտ են հայտնաբերվել: